03

전파의 주파수와 파장



5G

1371801392

차세대통신

6G

차세대통신에 대한 이해 필요!

1371801392

5G vs 6G

IoT

차세대통신

Hz

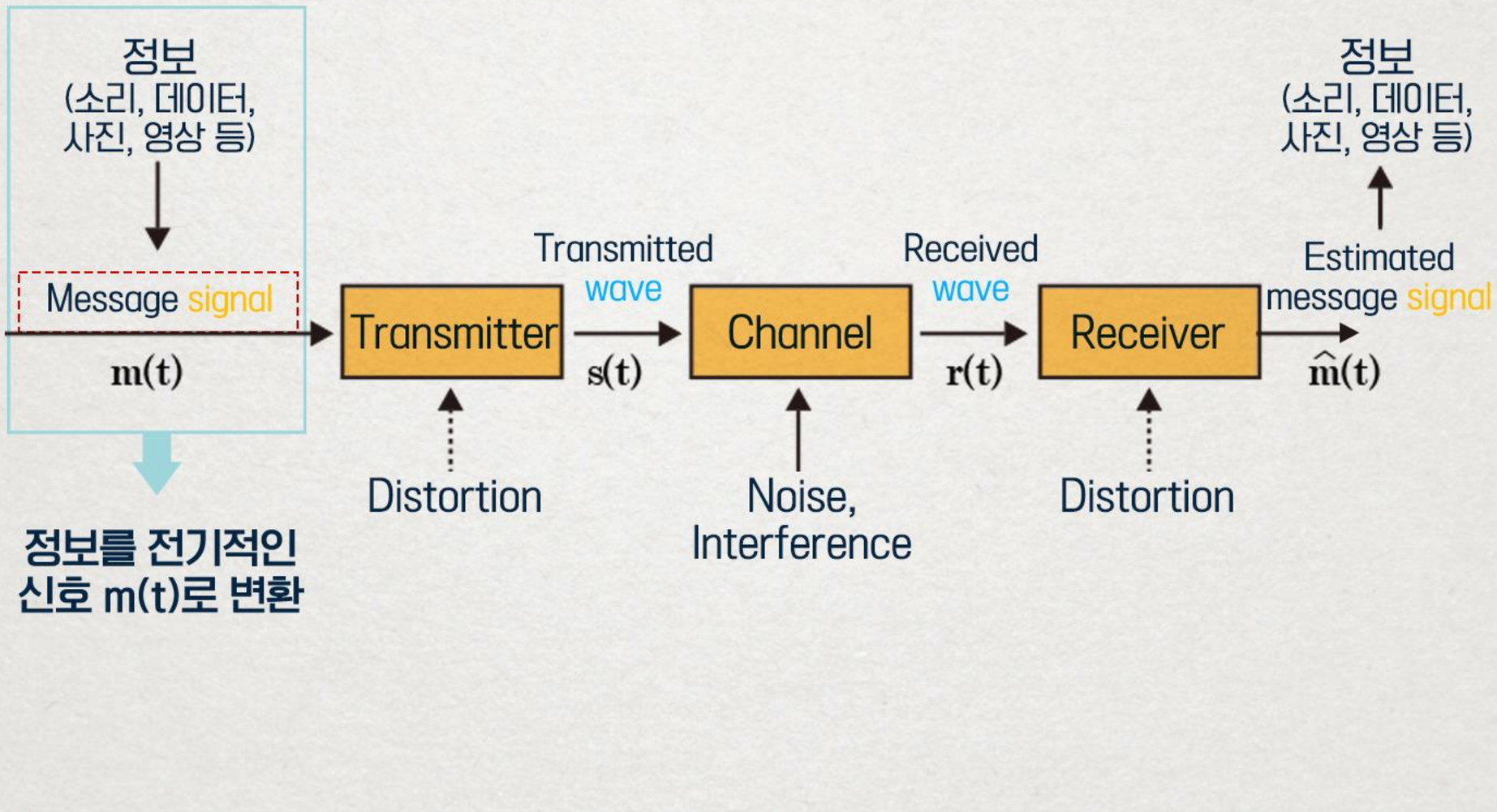
속도 차이

주파수

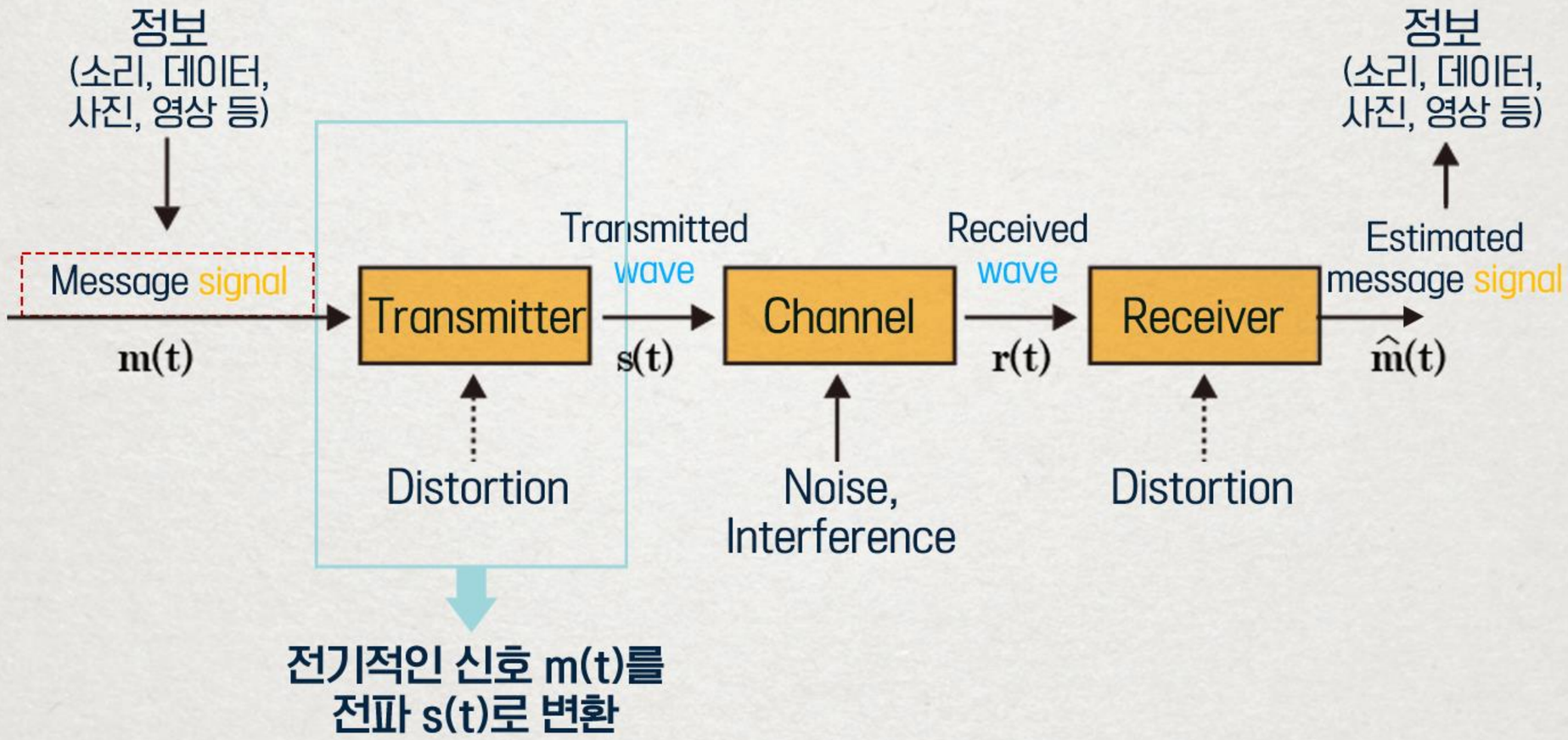
차세대통신에 대한 이해 필요!

차세대통신 시스템의 원리와 구성

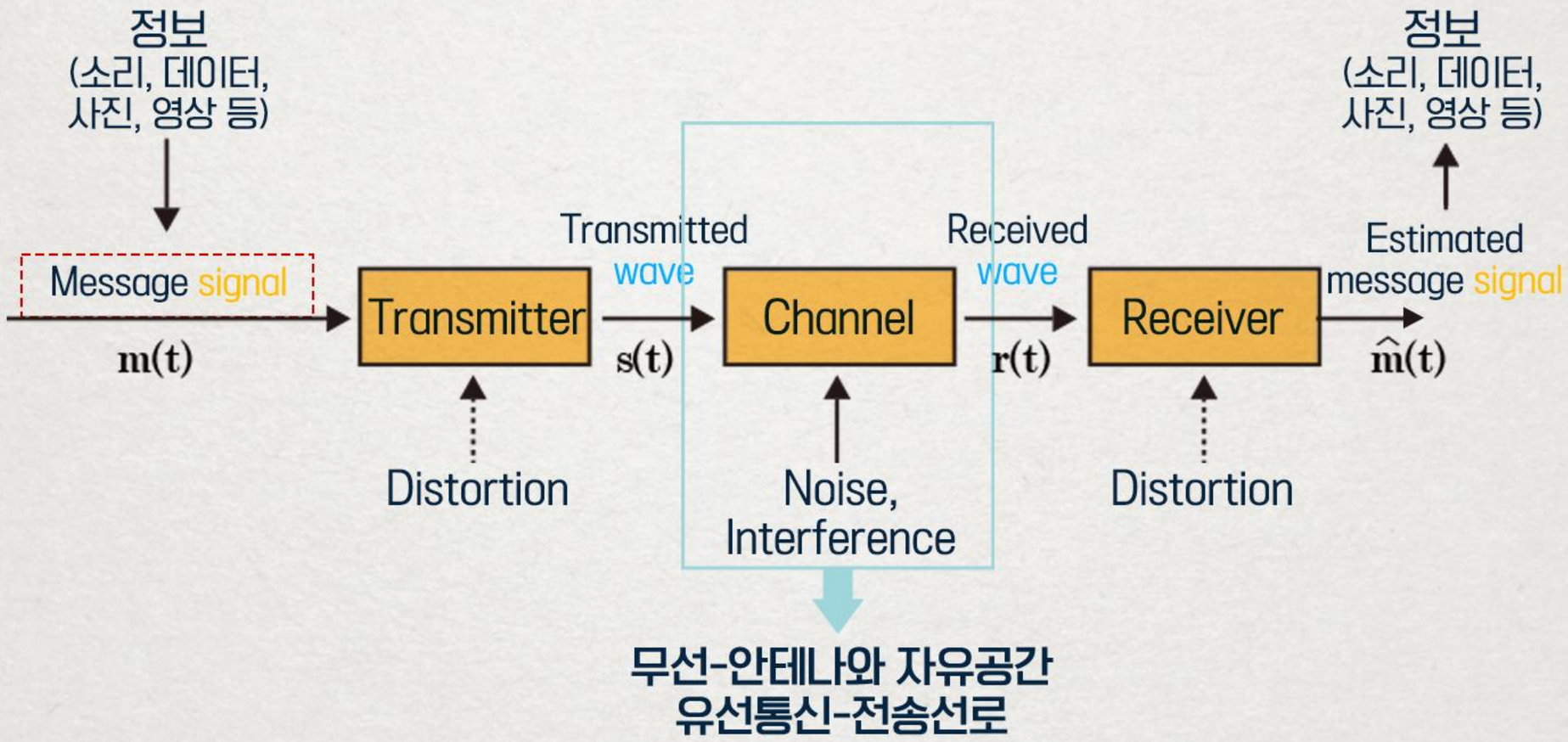
차세대통신 시스템의 구성



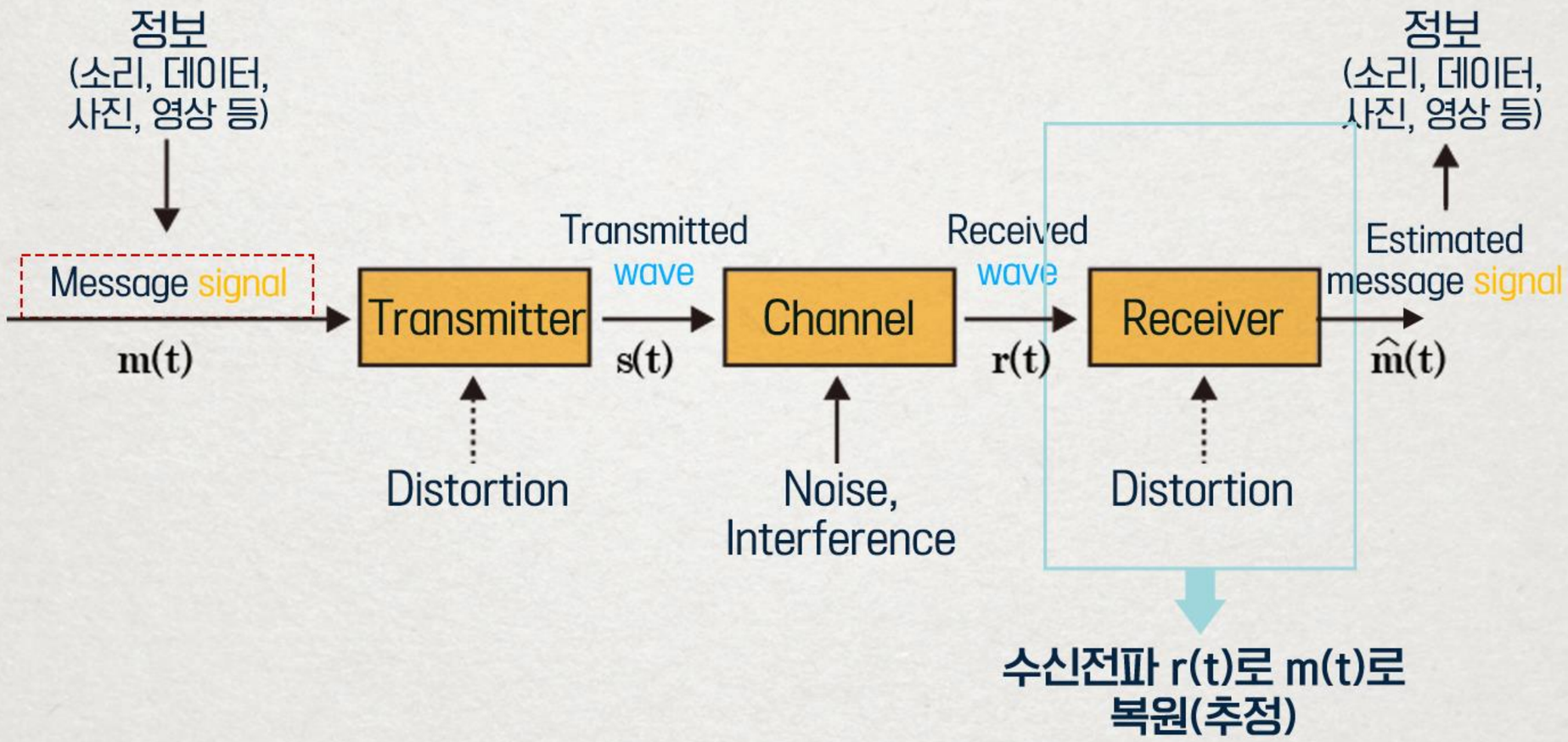
4 사세대통신 시스템의 구성



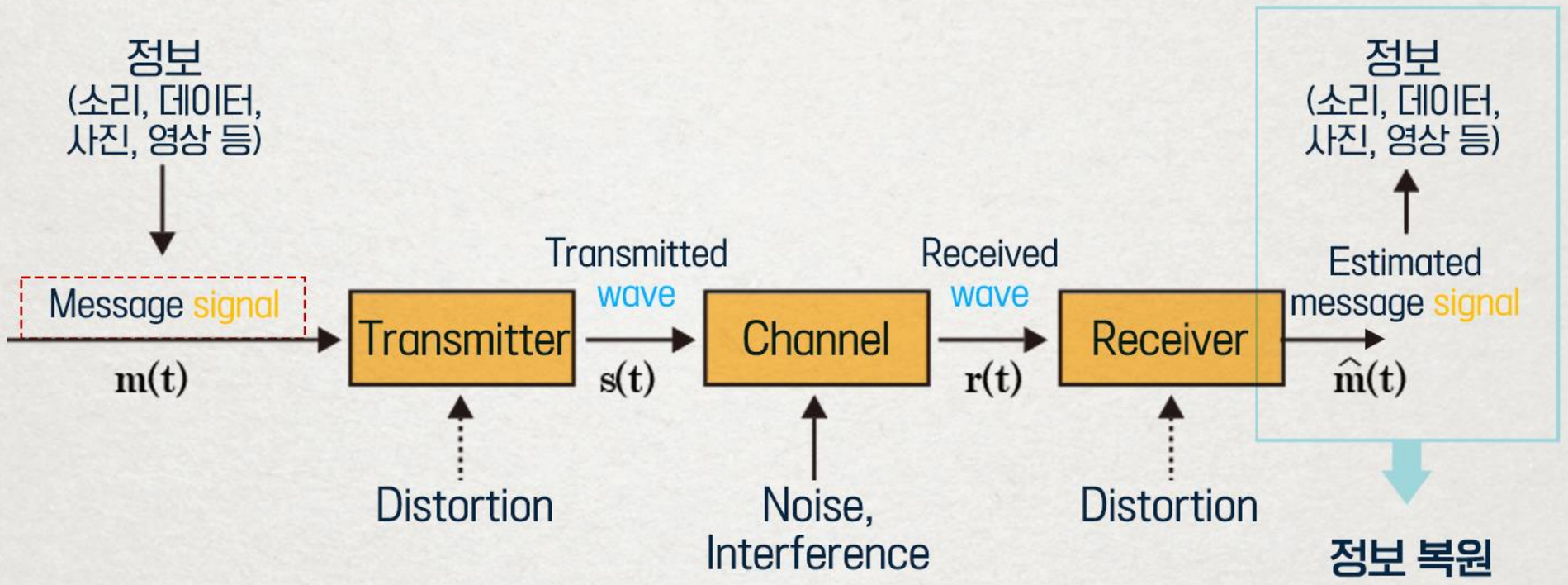
4 사세대통신 시스템의 구성

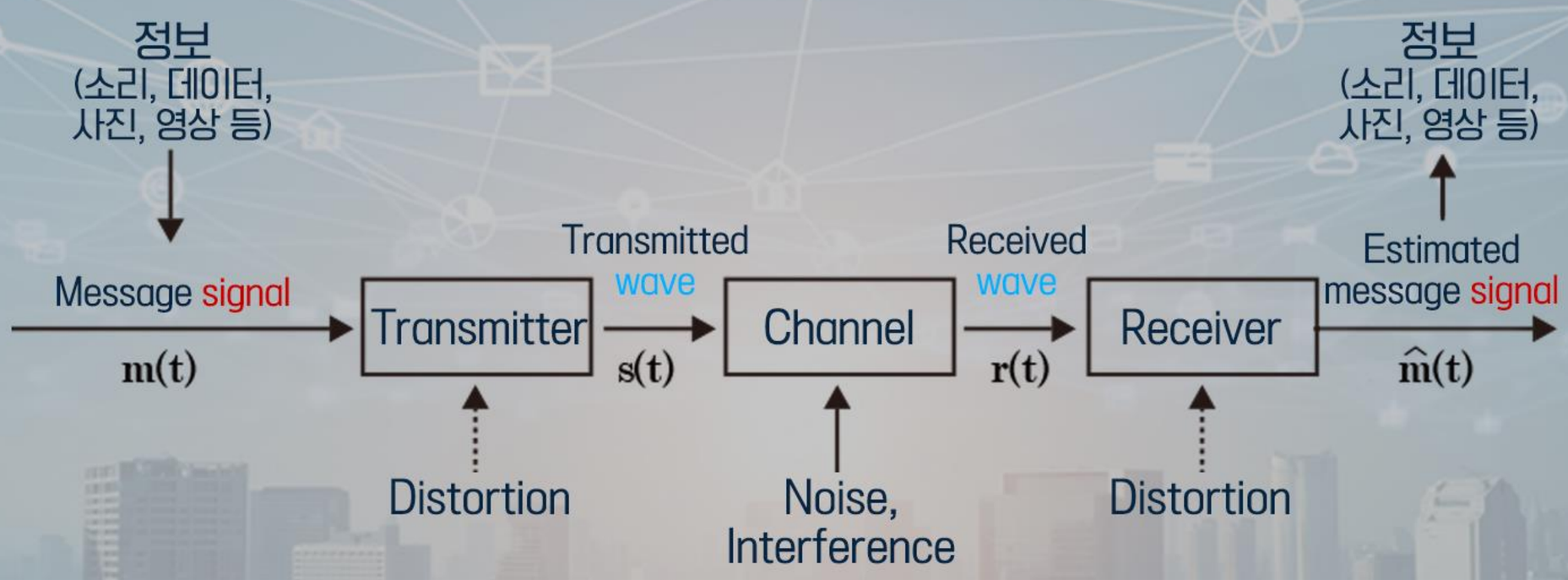


4 사세대통신 시스템의 구성



4 사세대통신 시스템의 구성

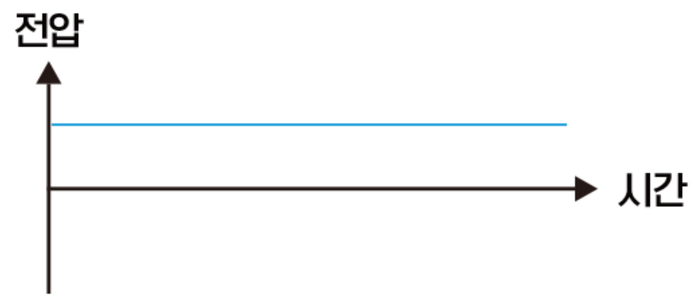




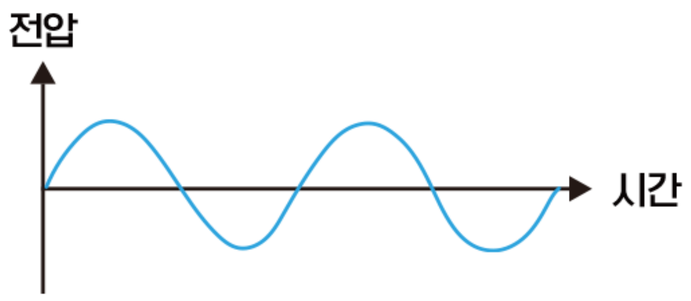
송신기, 채널, 수신기의 역할을 이해하고
입 · 출력 신호와 전파의 특성에 대해 알아봅시다.

Question

주파수(Frequency)이란 무엇일까요?

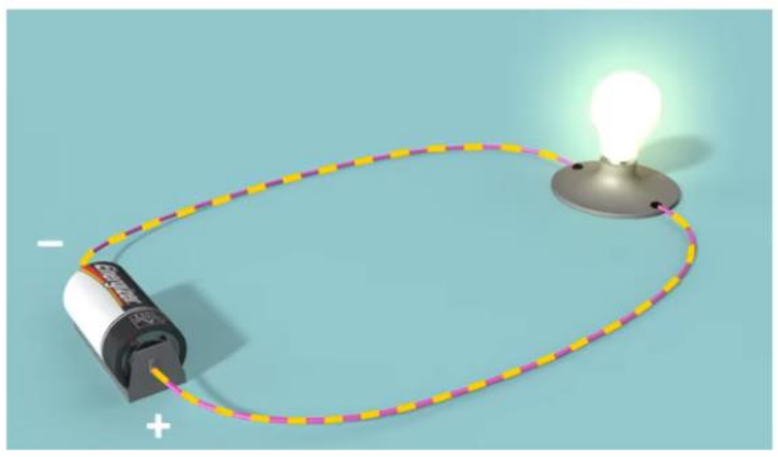


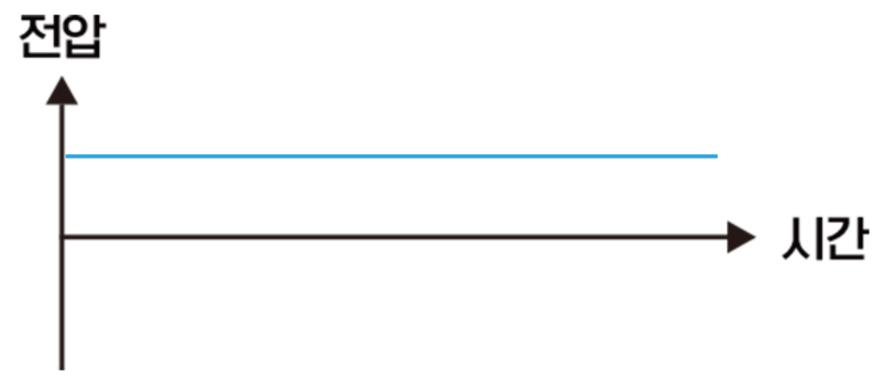
직류



교류

차세대 통신의 미래
직류와 교류 전기
KMU

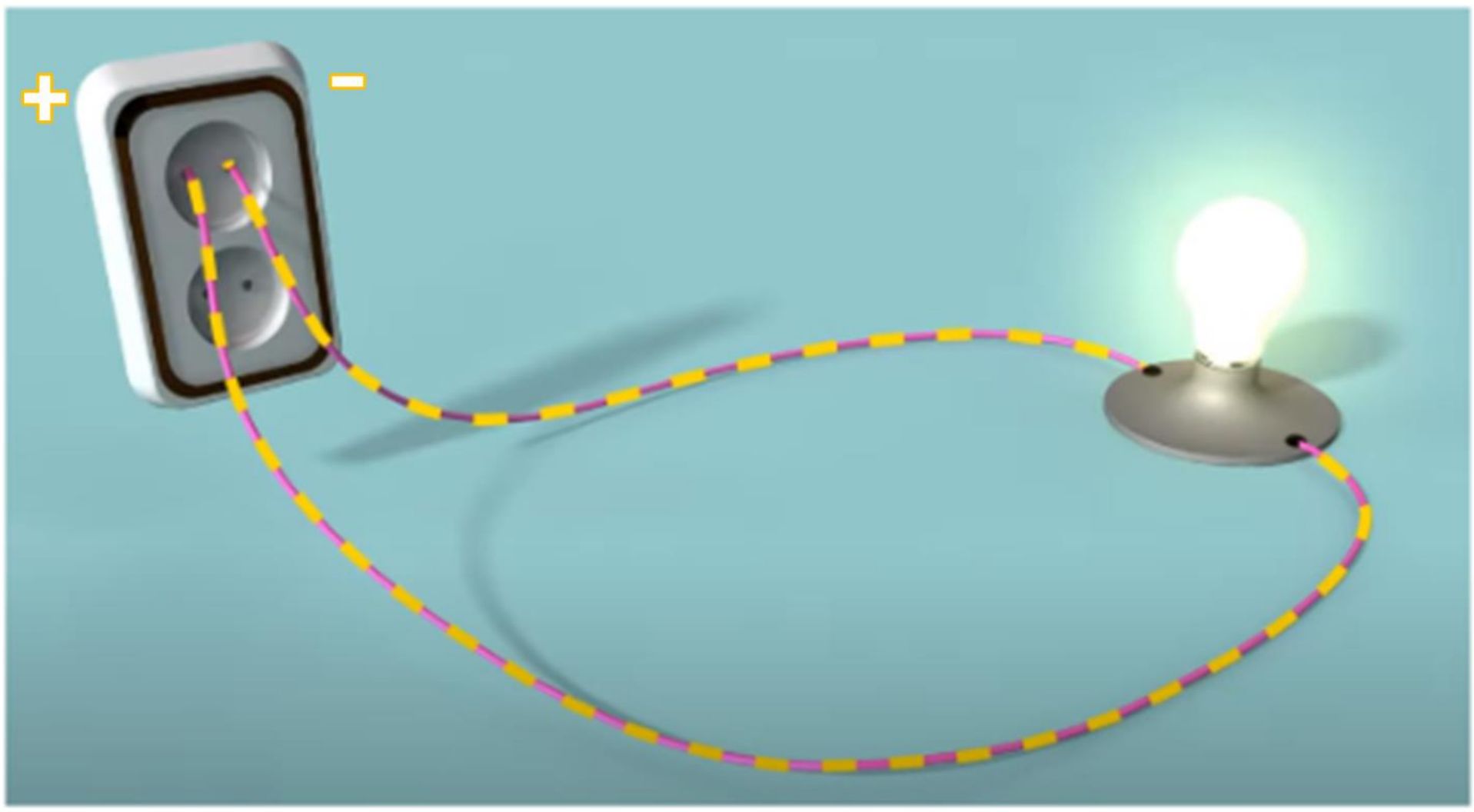


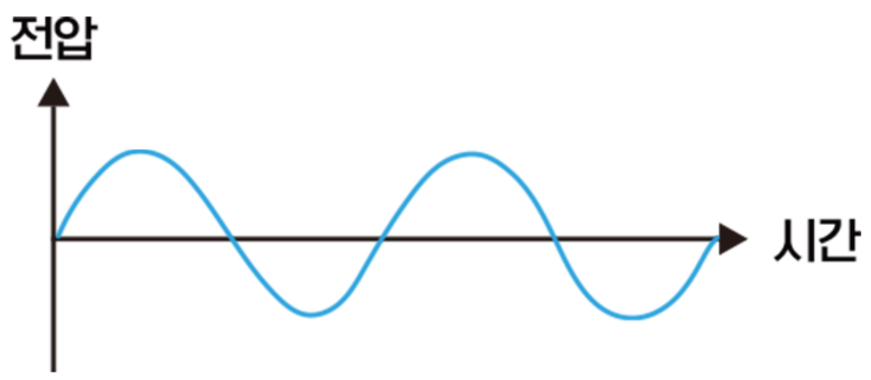


직류

DC(Direct Current)

차세대 통신의 미래
직류와 교류 전기
KMU

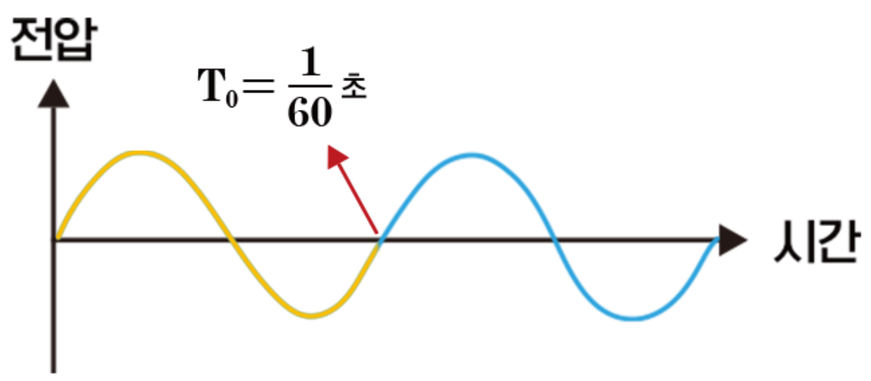




"교류"

AC(Alternating Current)

차세대 통신의 미래
직류와 교류 전기
KMU



교류

AC(Alternating Current)

주파수(진동수)

- 주기의 역수
- 단위 : $Hz(Hertz$, 헤르츠)

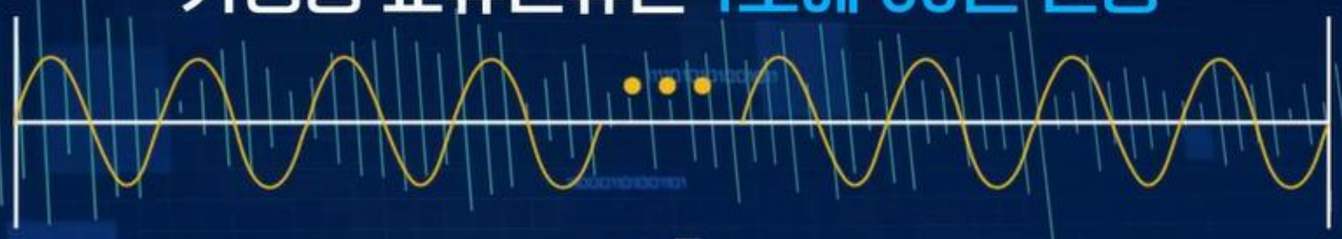


하인리히 루돌프 헤르츠

차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
주파수의 개념 이해

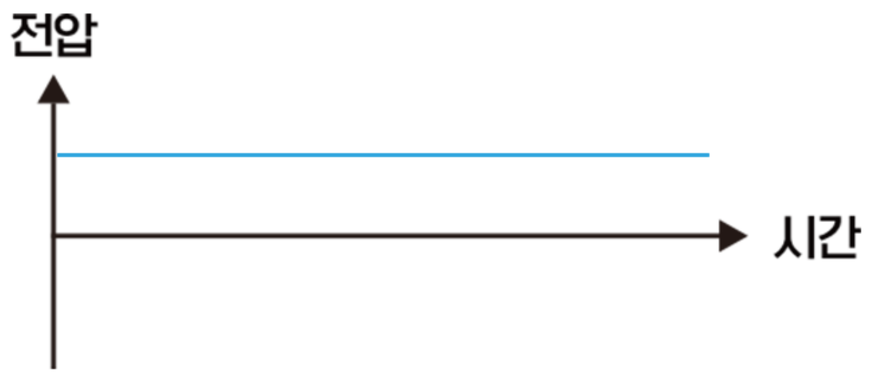
1 Hz 1초에 전파가 진동한 횟수

가정용 교류전류는 1초에 60번 진동



1초

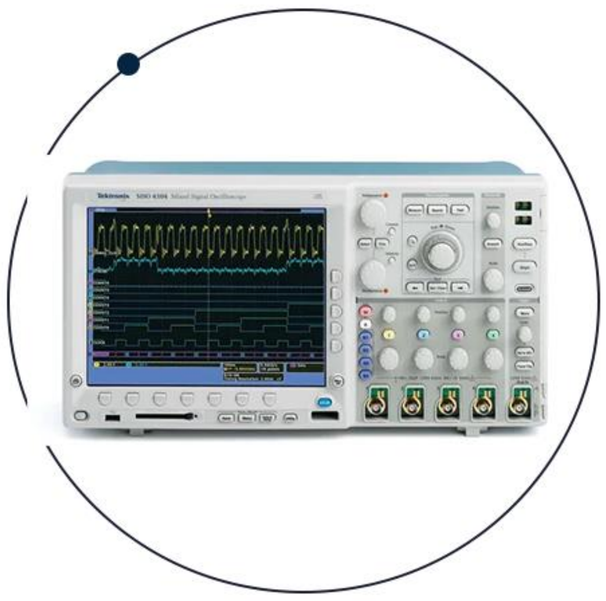
➡ 60 $Hertz$ = 60 Hz



DC = 주파수가 0Hz 인 AC

차세대 통신의 미래
주파수의 개념 이해
KMU

교류 전류의 주파수 계측 기기



오실로스코프
(Oscilloscope)



디지털 멀티미터
(Digital Multimeter)

음파를 통해 주파수를 이해해봅시다.

사람의 목소리

주파수를 갖는 음의 파동(음파)

차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
주파수의 개념 이해
KMU



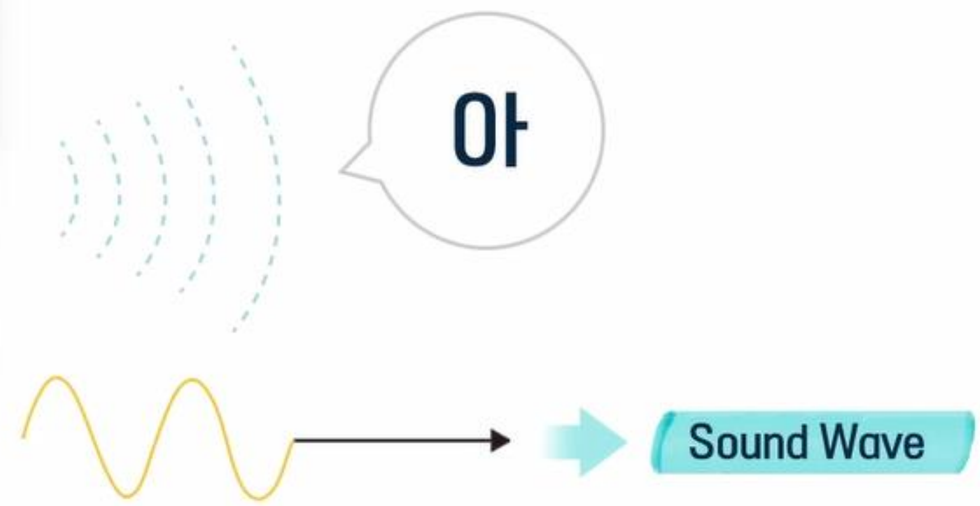
사람의 성대로 만들 수 있는 음파



"아~"라고 발음해봅시다.

차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
주파수의 개념 이해
KMU





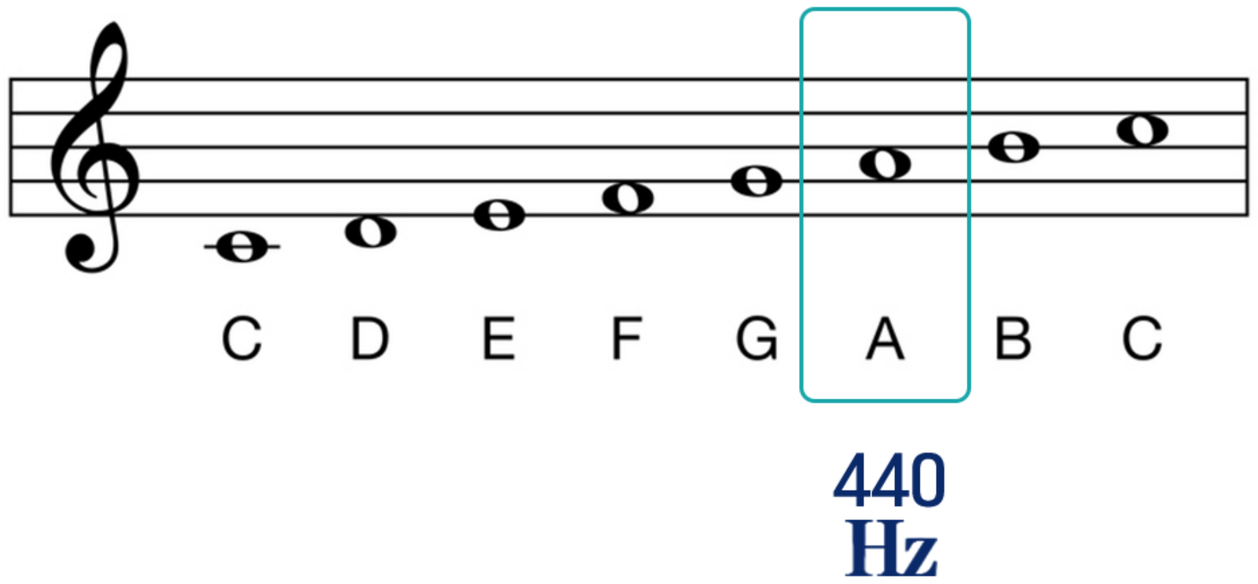


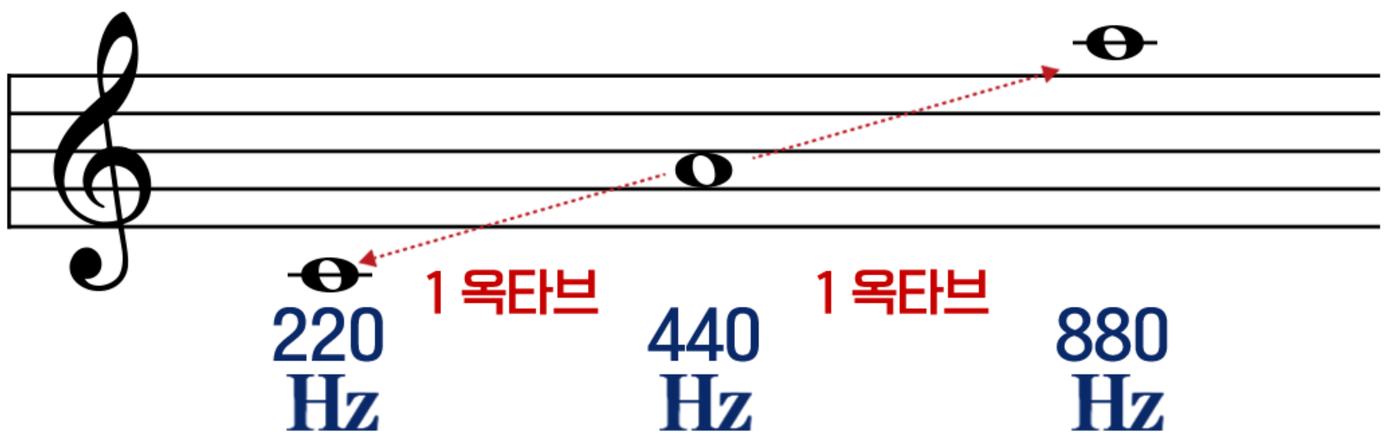
이번에는
"도레미파솔라시도~"를
불러봅시다.

차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
주파수의 개념 이해
KMU






C D E F G A B C
440
Hz

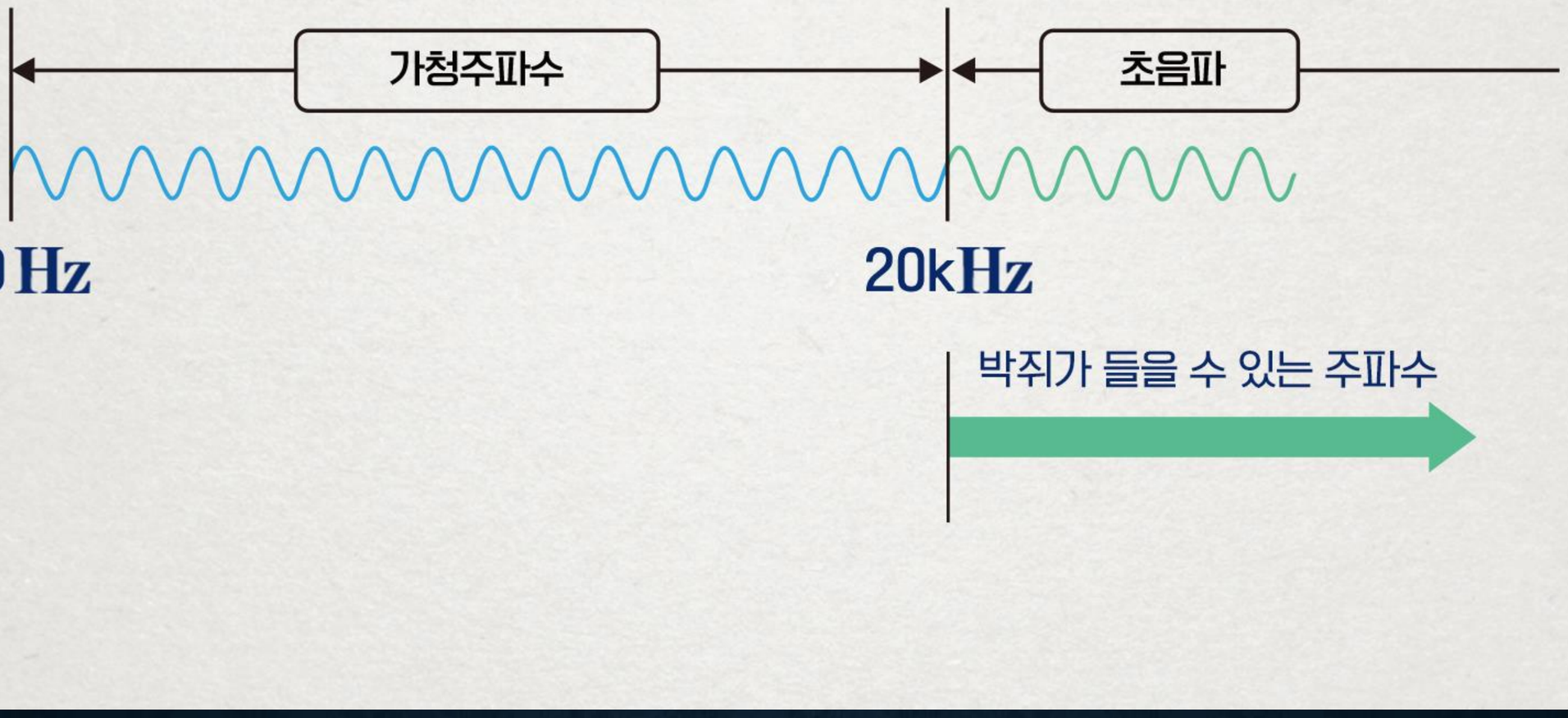

1 옥타브
1 옥타브
220
Hz
440
Hz
880
Hz

옥타브

'주파수의 비가 2배'인 두 음 사이의 음정

차세대 통신의 미래
주파수의 개념 이해
KMU

사람은 20kHz 이상의 음파는 들을 수 없음



초음파로 장애물을 피하는 박쥐



Question

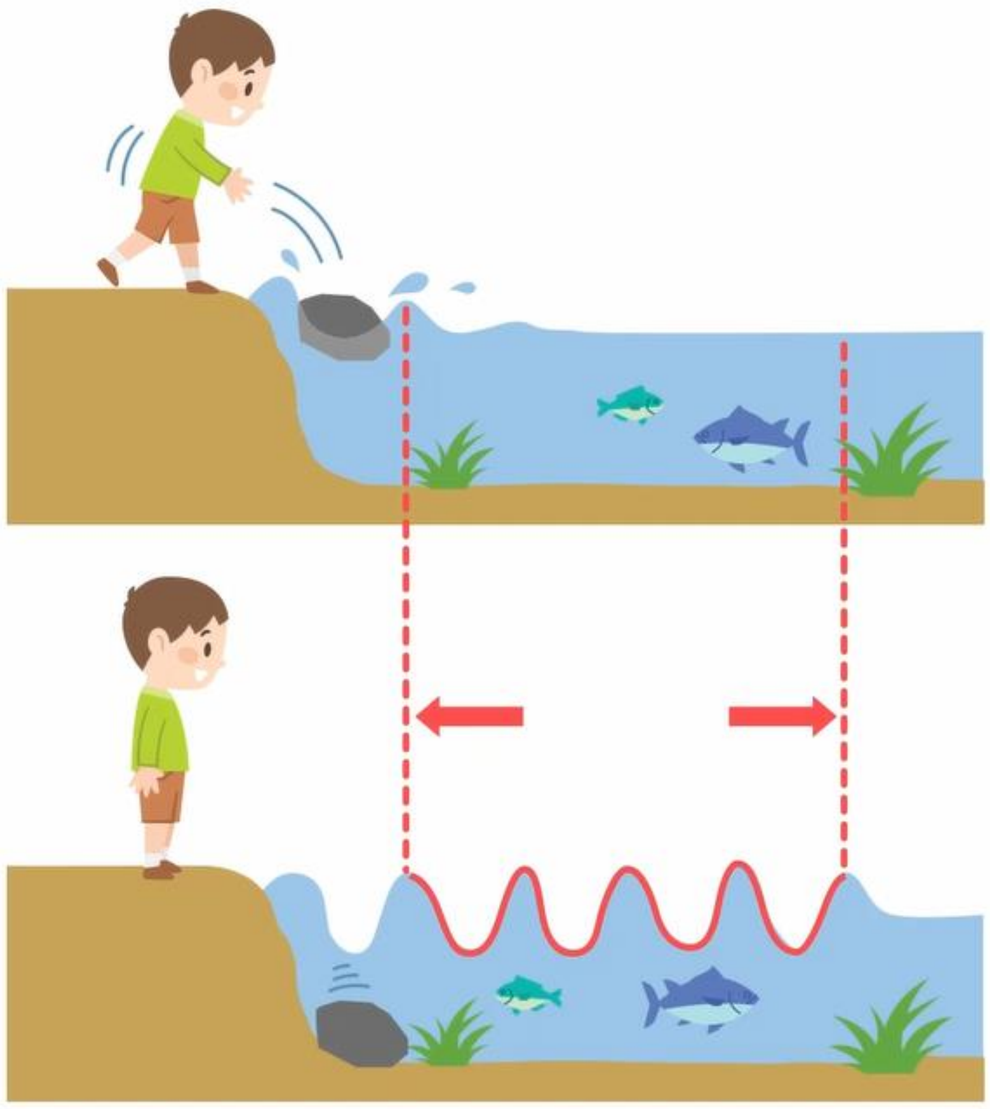
파장(wavelength)이란 무엇일까요?

전파(전자기파동)

→ 모든 파동은 시간과 공간상에 퍼저 나감

전파의 주파수와 파장

파장의 개념 이해





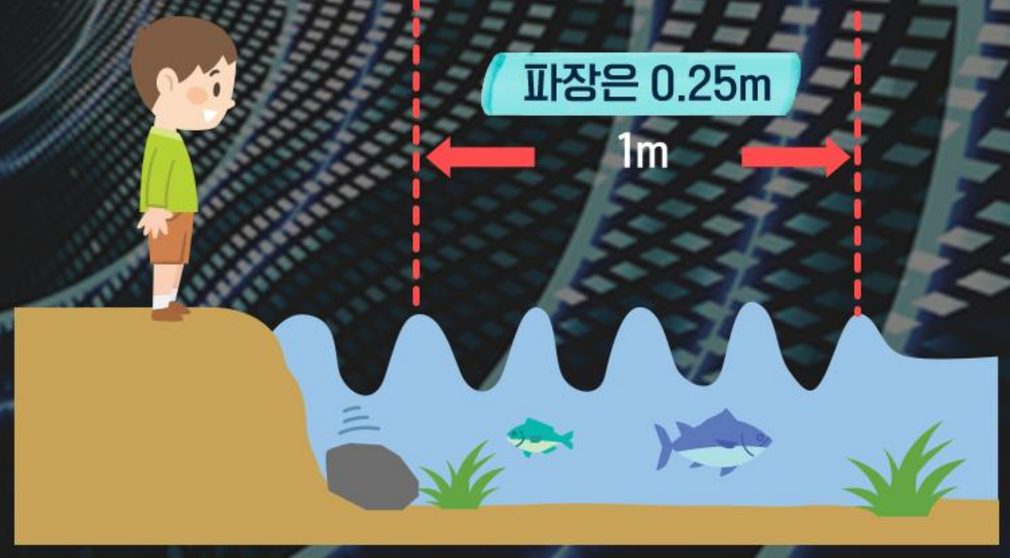
차세대 통신의 미래

파장의 개념 이해

시간축 위에서의 파동의 변화 — **주파수** — **파장** — 공간축 위에서의 파동의 변화

파장(Wavelength)

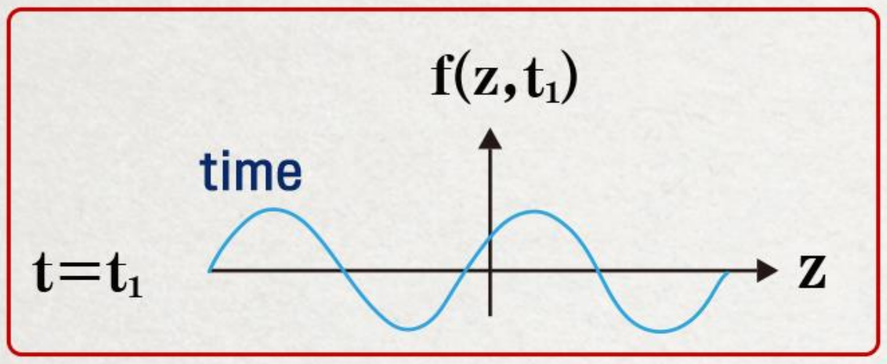
- 공간축 위에서 파동의 진행 방향의 한 주기
- 단위 : m



물 분자의 운동을 그려봅시다.

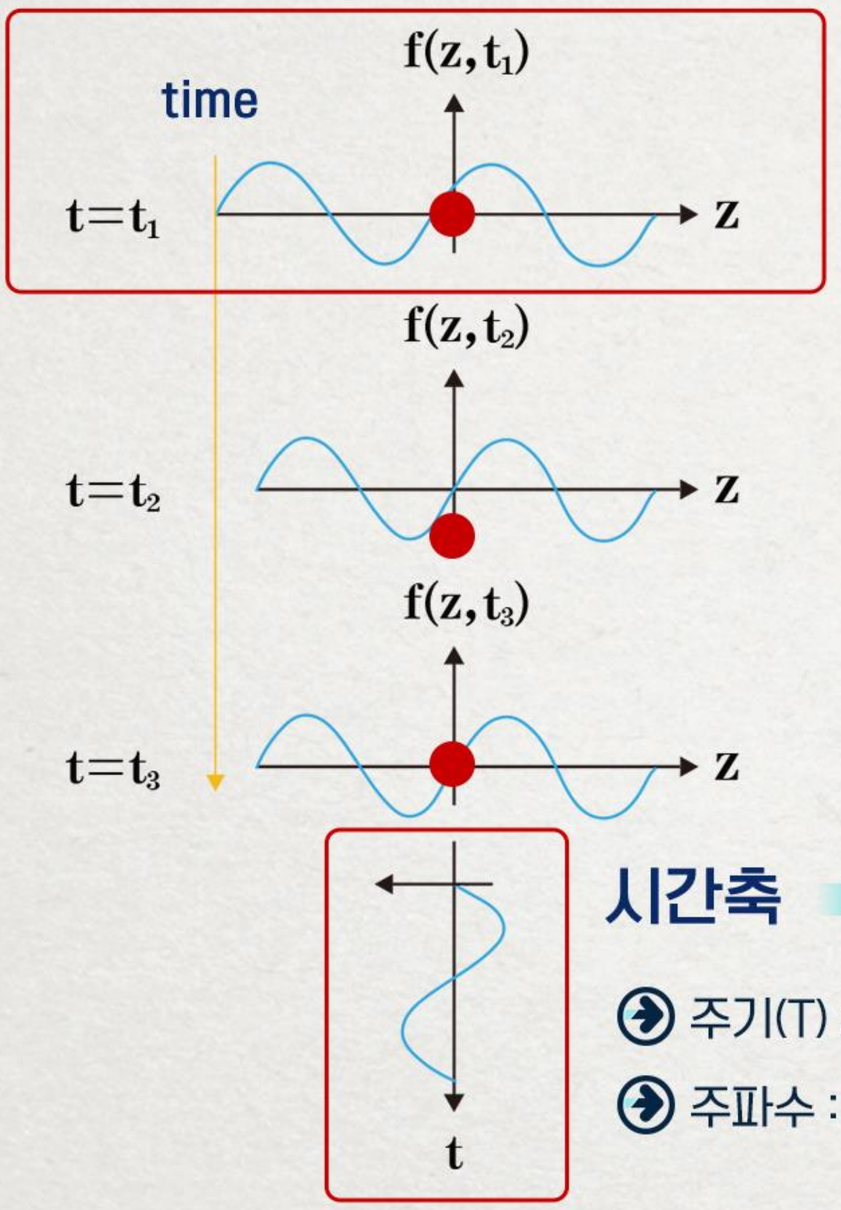
간단하게 그리기 위한 가정

- 파도는 3차원 축 중에서 z축 만을 갖는 1차원 공간으로 진행함
- 1차원 공간에서 시간에 따른 파동을 그림



공간축 → 파장의 개념

차세대 통신의 미래
파장의 개념 이해



공간축 → 파장의 개념

시간축 → 주기와 주파수의 개념

- 주기(T) : 시간축에서 한 번 진동하는 시간
- 주파수 : 주기의 역수

주파수와 파장의 관계

$$v = f\lambda = \lambda/T$$

v :속도(m/s)
f :주파수(Hz)
λ :파장(m)

일대일 대응 관계

속도가 일정하다면 반비례 관계

차세대 통신의 미래
주파수와 파장(Wavelength)의 관계
KMU

전파와 음파의 속도 차이

전파의 속도

3E8[m/sec]

$= f\left[\frac{1}{\sec}\right]\lambda[m]$

$1kHz = 1E3 \quad 300[km]$

음파의 속도

전파에 비해 매우 느림

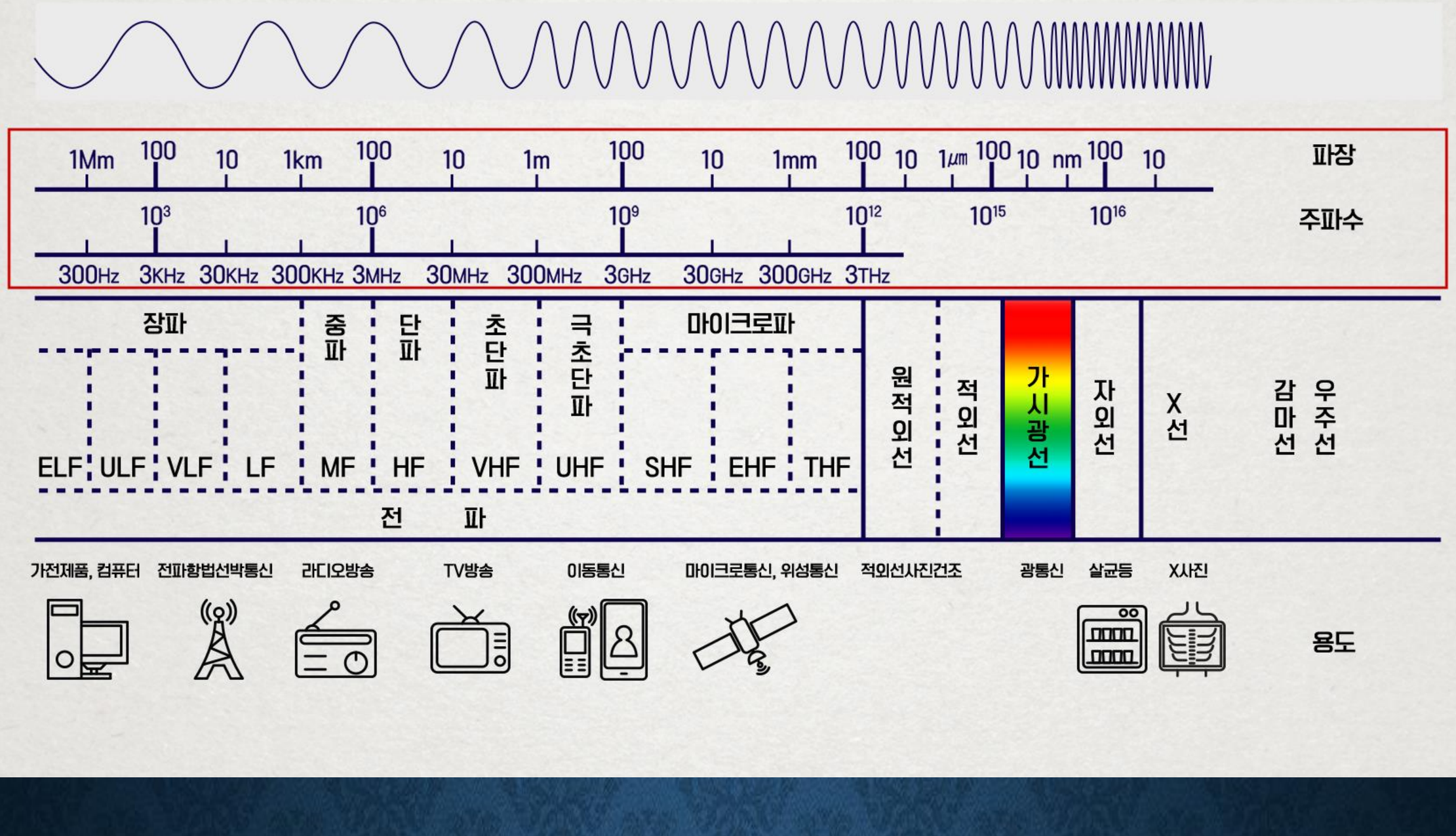
340[m/sec]

$= f\left[\frac{1}{\sec}\right]\lambda[m]$

$1kHz = 1E3 \quad 0.34[m] = 34cm$

주파수가 같아도 파장이 다른 이유 : 속도가 다르기 때문

주파수와 파장(Wavelength)의 관계



차세대 통신의 미래

전파의 주파수와 파장

주파수와 파장(Wavelength)의 관계

Question

잠깐! 넓은 범위의 주파수는 어떻게 표현할까요?

60Hz 440Hz 10,000,000Hz? 1,000,000Hz

전파의 주파수와 파장

주파수와 파장(Wavelength)의 관계

주파수의 단위

헤르츠(Hz)	킬로헤르츠(kHz)	메가헤르츠(MHz)	기가헤르츠(GHz)	테라헤르츠(THz)
10^0	10^3	10^6	10^9	10^{12}

$1{,}000{,}000kHz = 1kHz$ $1{,}000{,}000{,}000Hz = 1GHz$

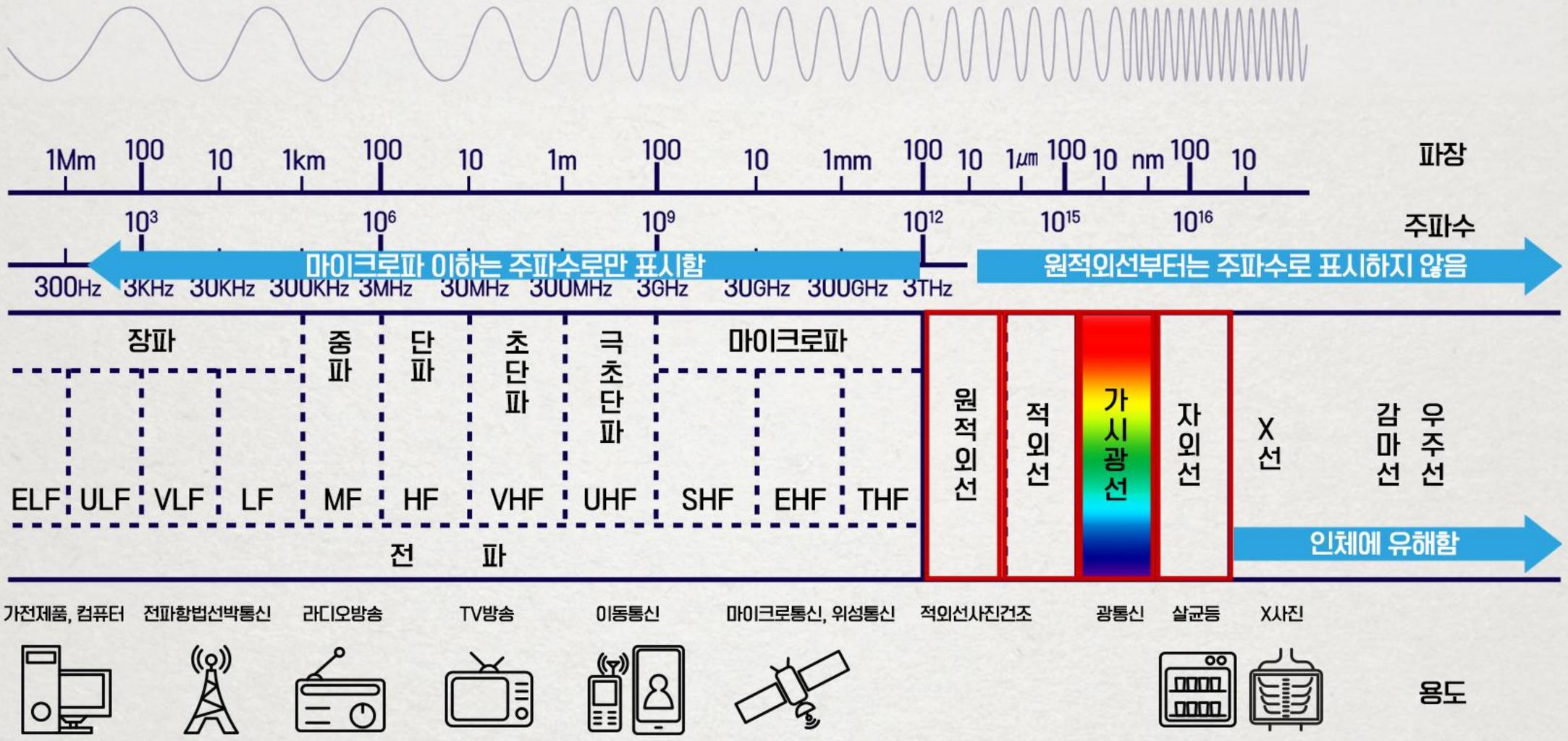
파장의 단위

미터(m)	밀리미터(mm)	마이크로미터(um)	나노미터(nm)
10^0	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

차세대 통신의 미래

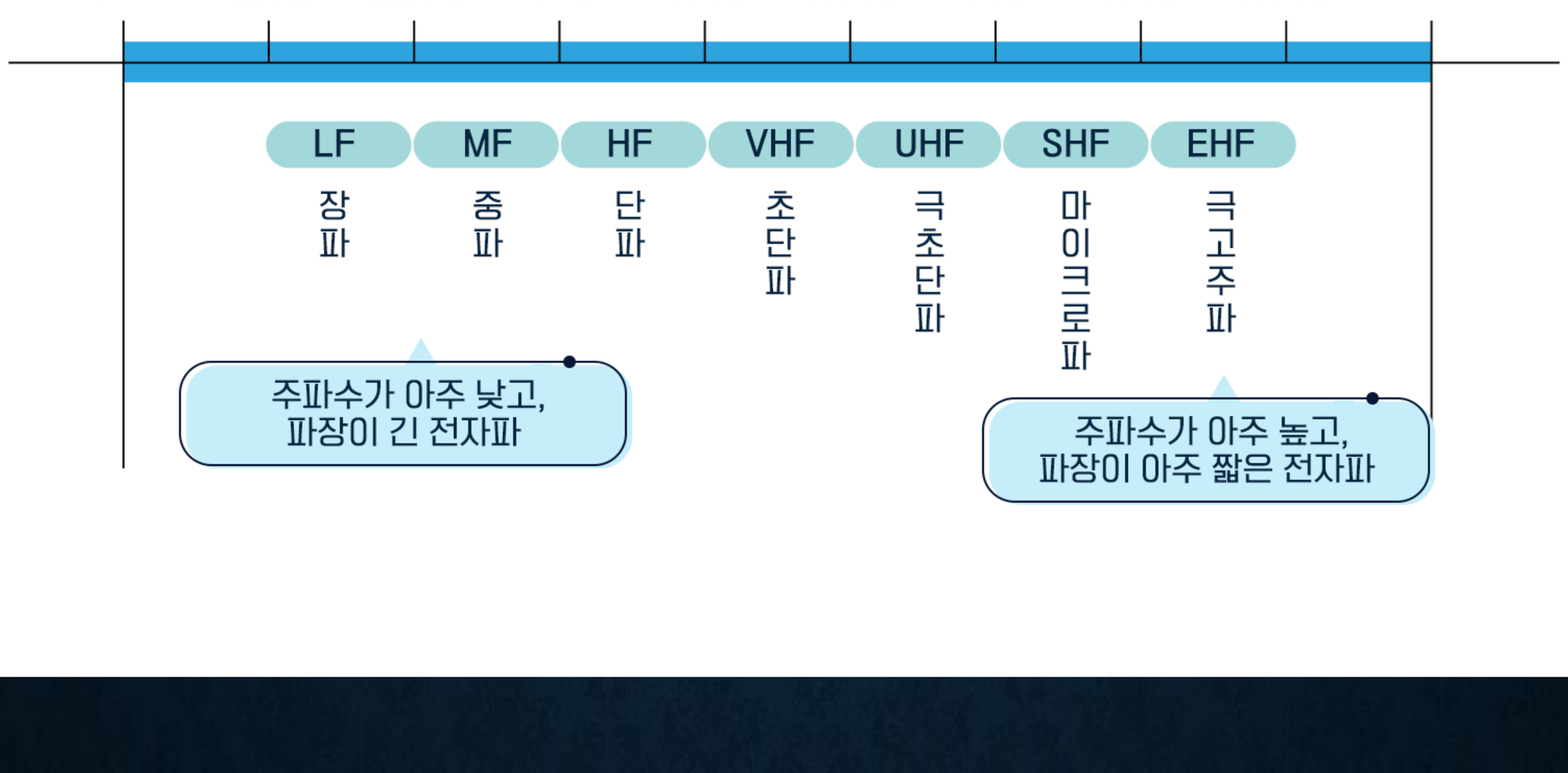
주파수와 파장(Wavelength)의 관계

주파수와 파장(Wavelength)의 관계

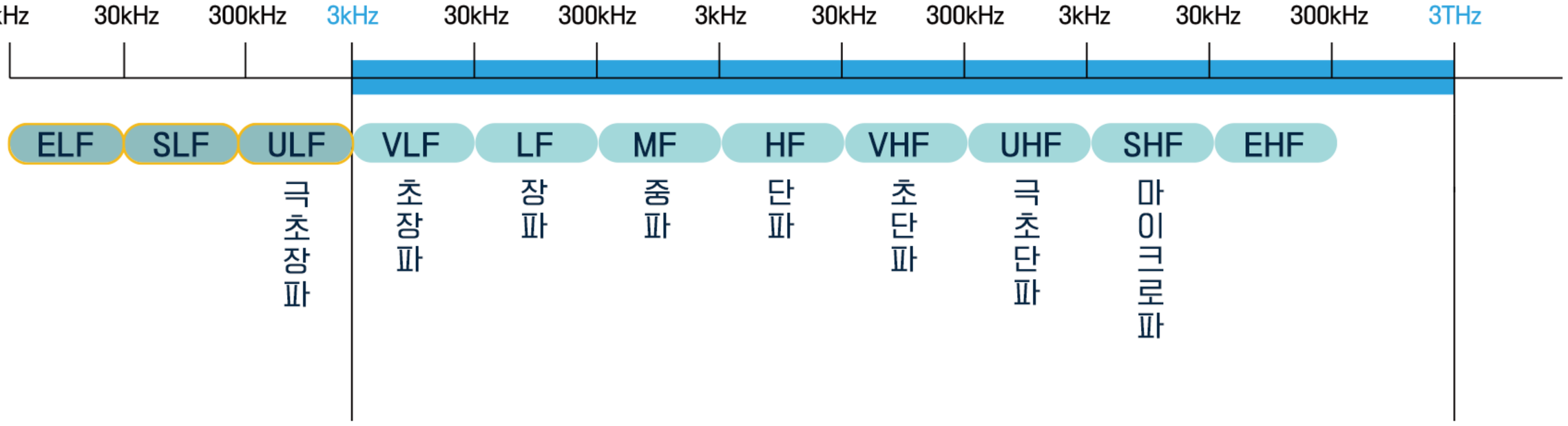


통신으로 사용되는 주파수

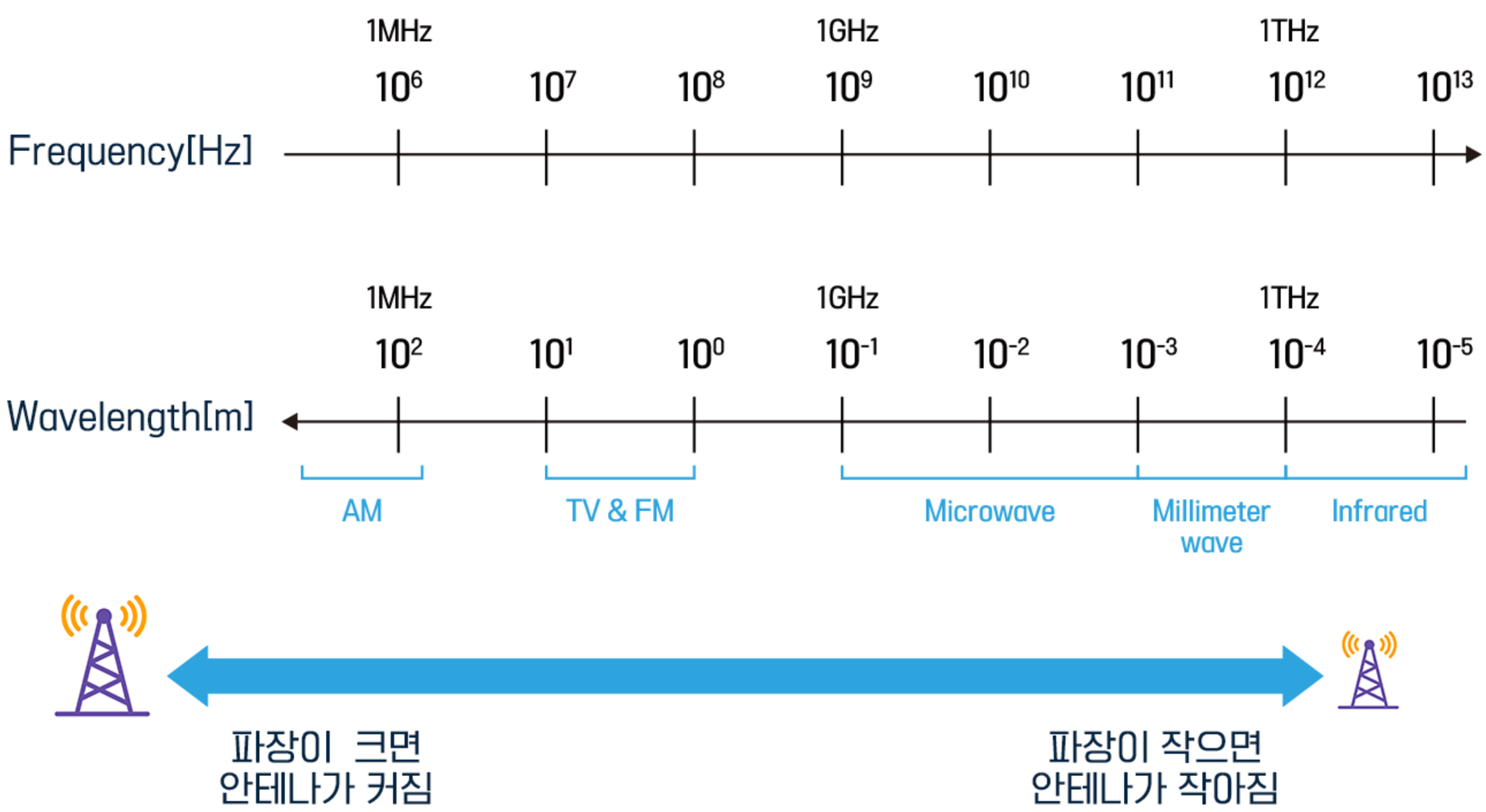
전파(Radio Wave) (ITU 기준)

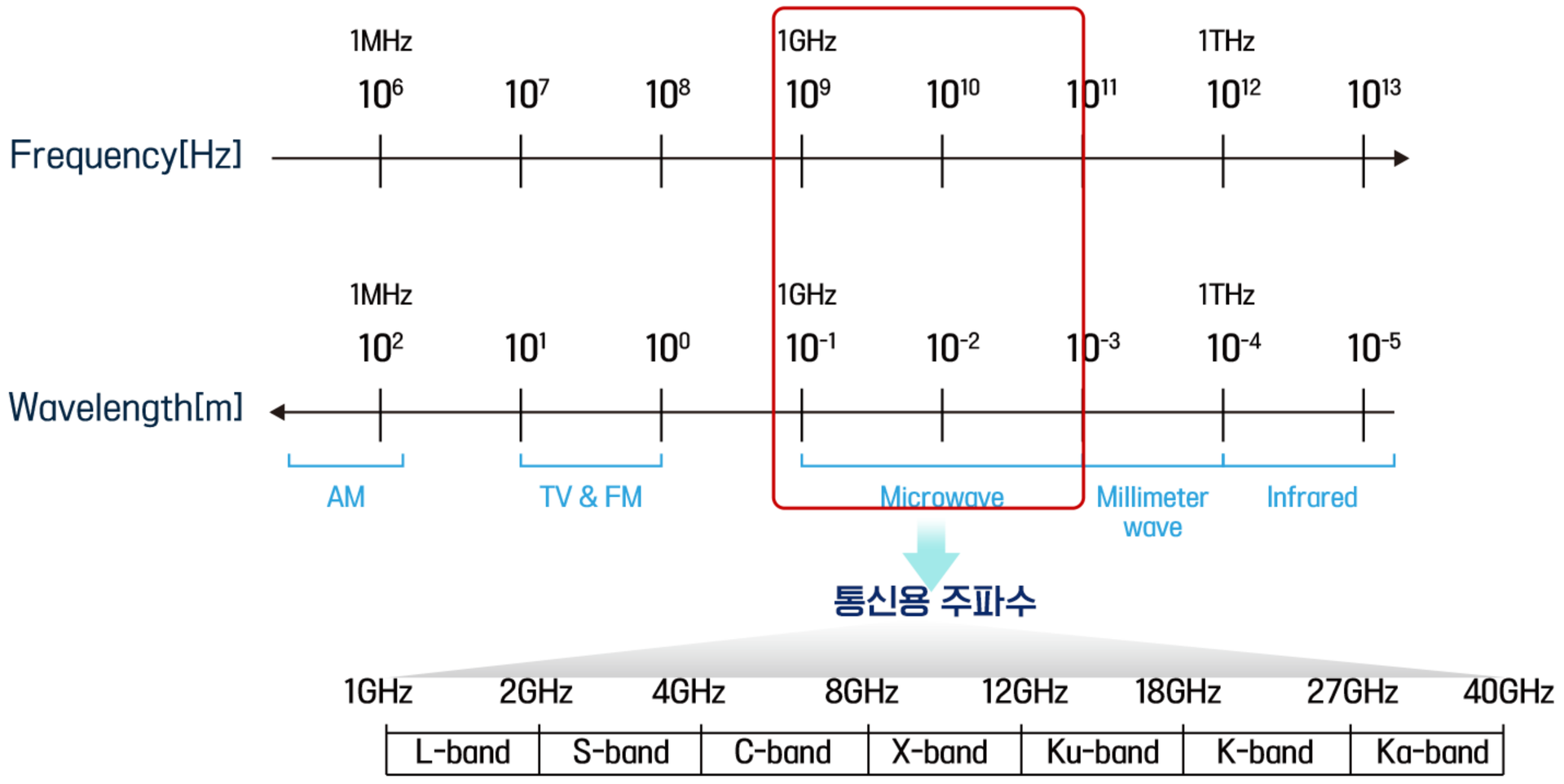


전파(Radio Wave) (ITU 기준)



차세대 통신의 미래
통신으로 사용되는 주파수

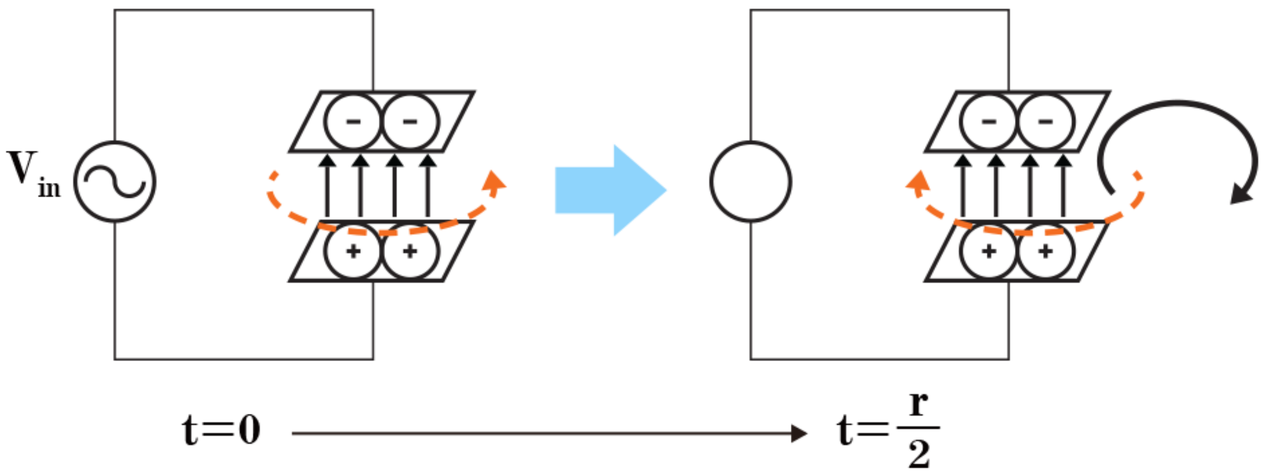




Question

통신용 주파수는 안테나 크기와 어떤 관련이 있을까요?

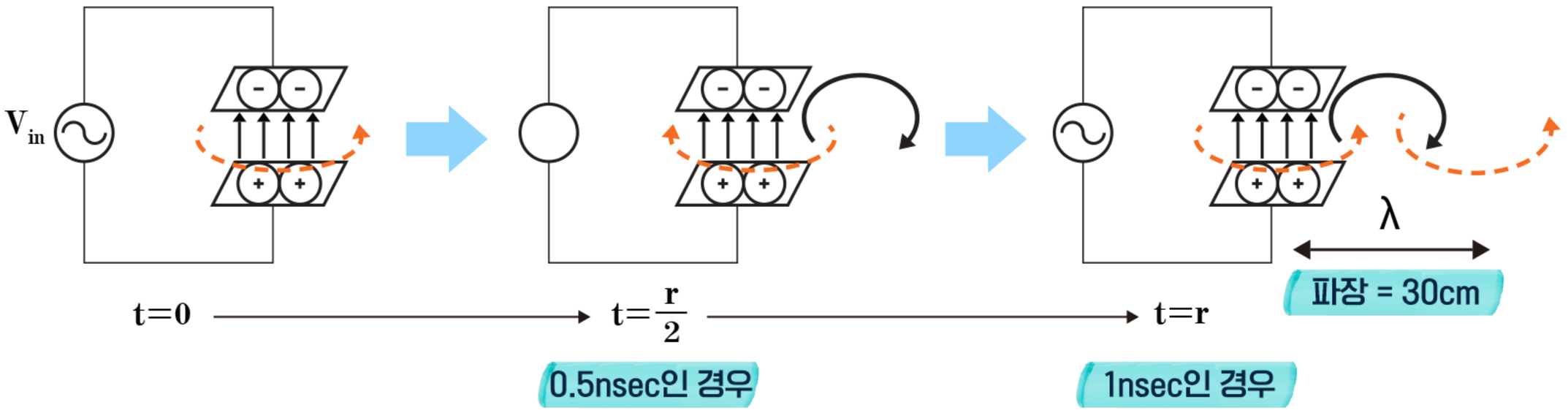
주파수가 1GHz인 전파의 생성 과정



0.5nsec인 경우

차세대 통신의 미래
전파의 원리
KMU

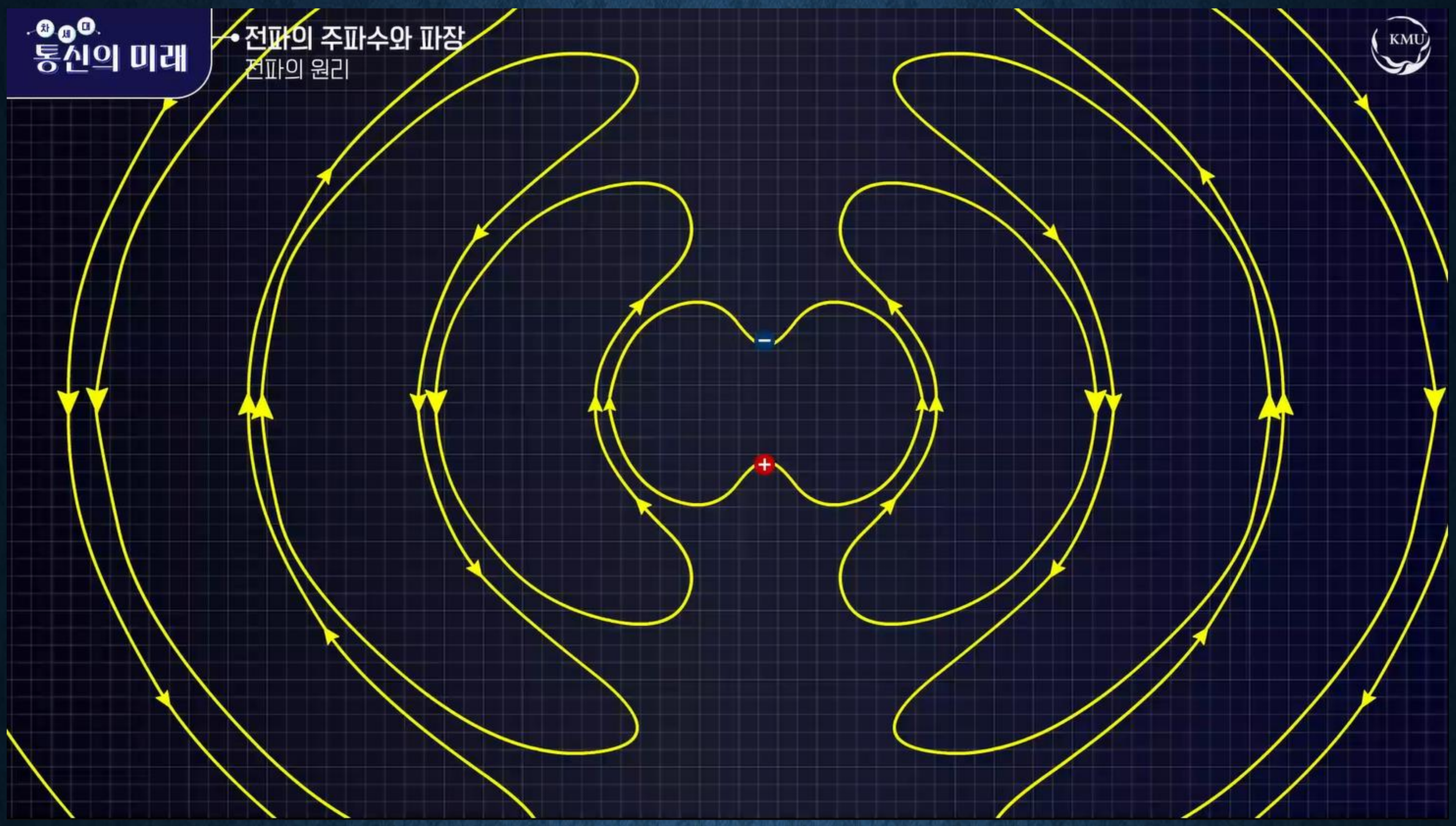
주파수가 1GHz인 전파의 생성 과정



0.5nsec인 경우

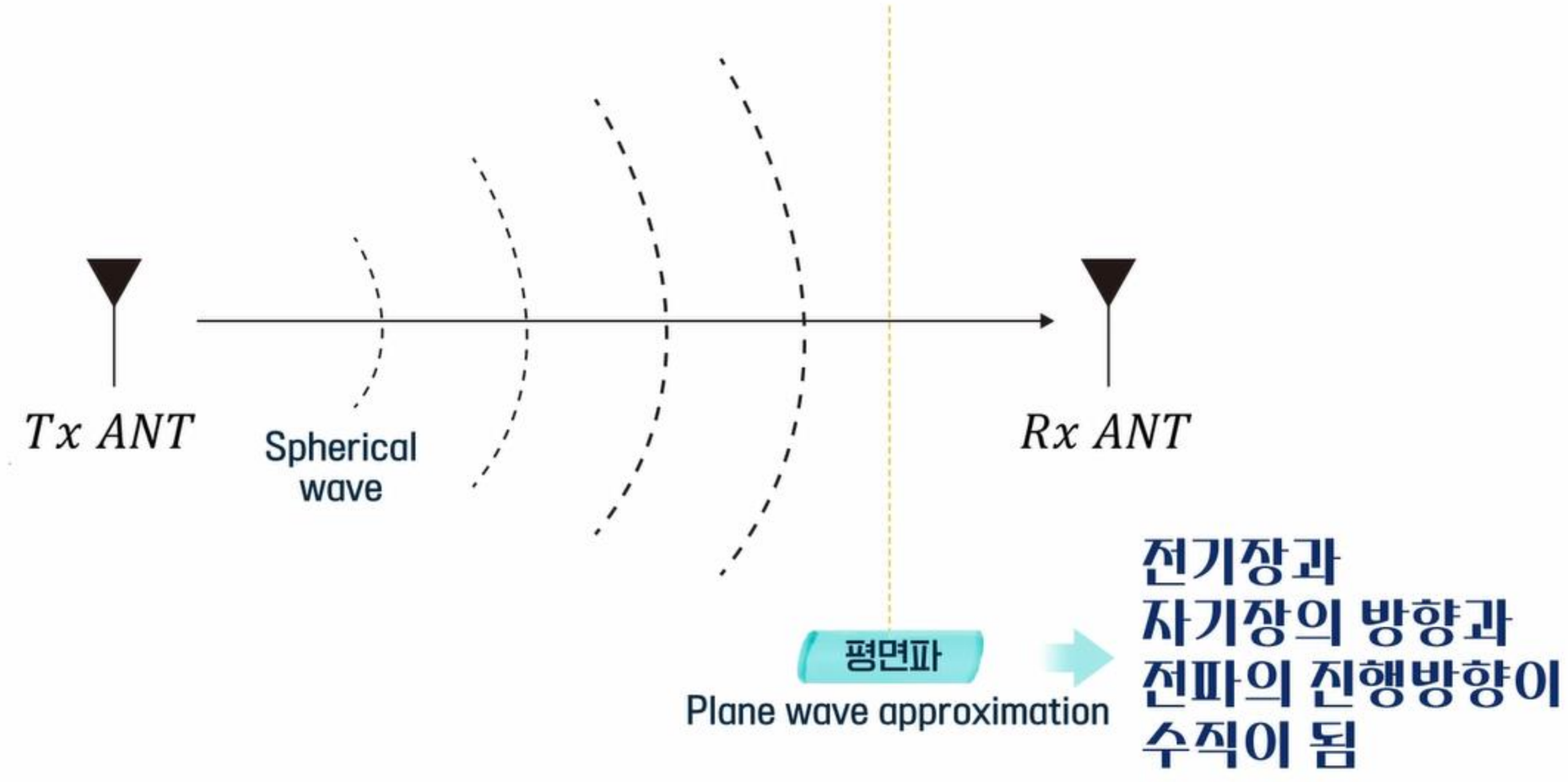
1nsec인 경우

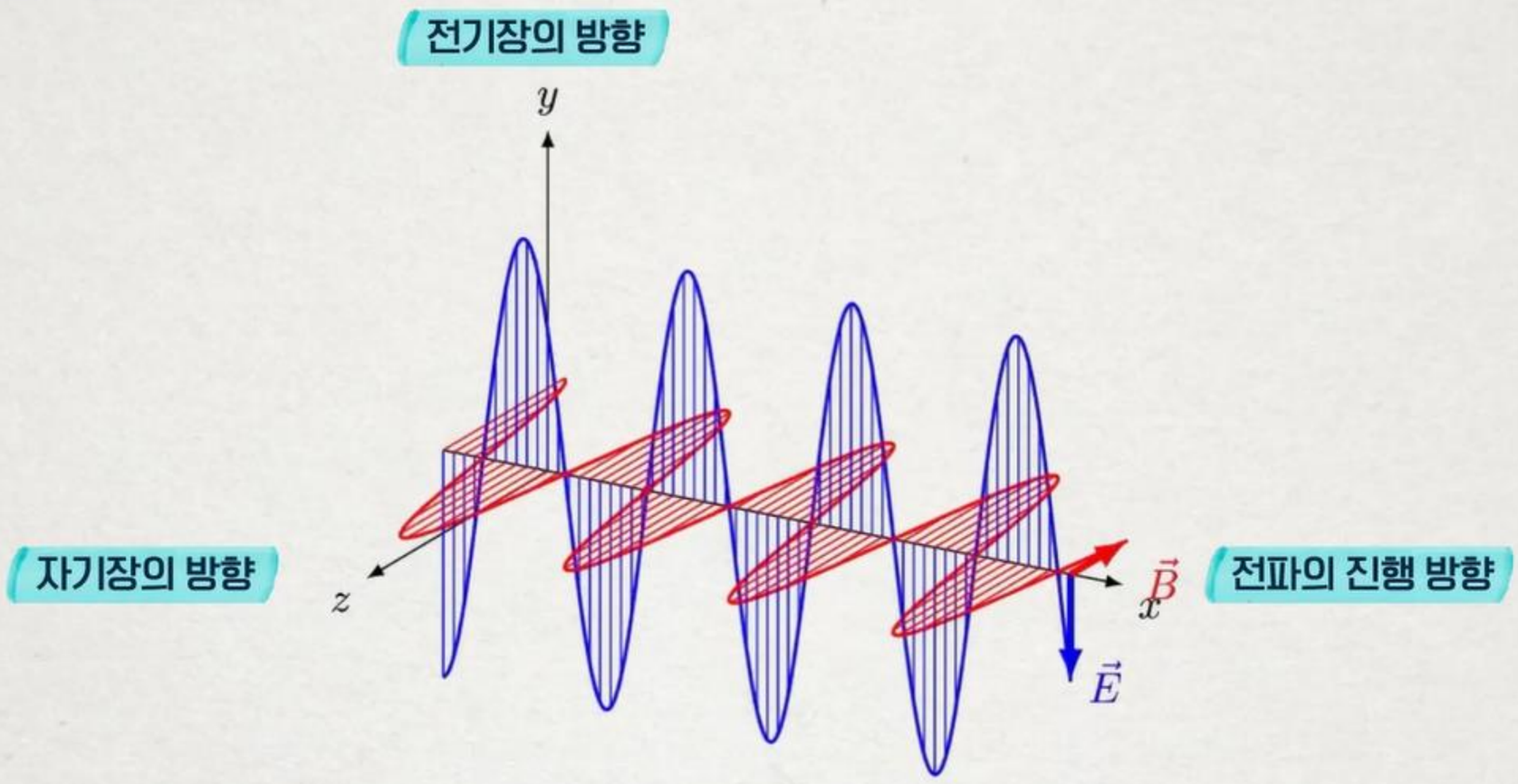
파장 = 30cm



차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
전파의 원리
KMU

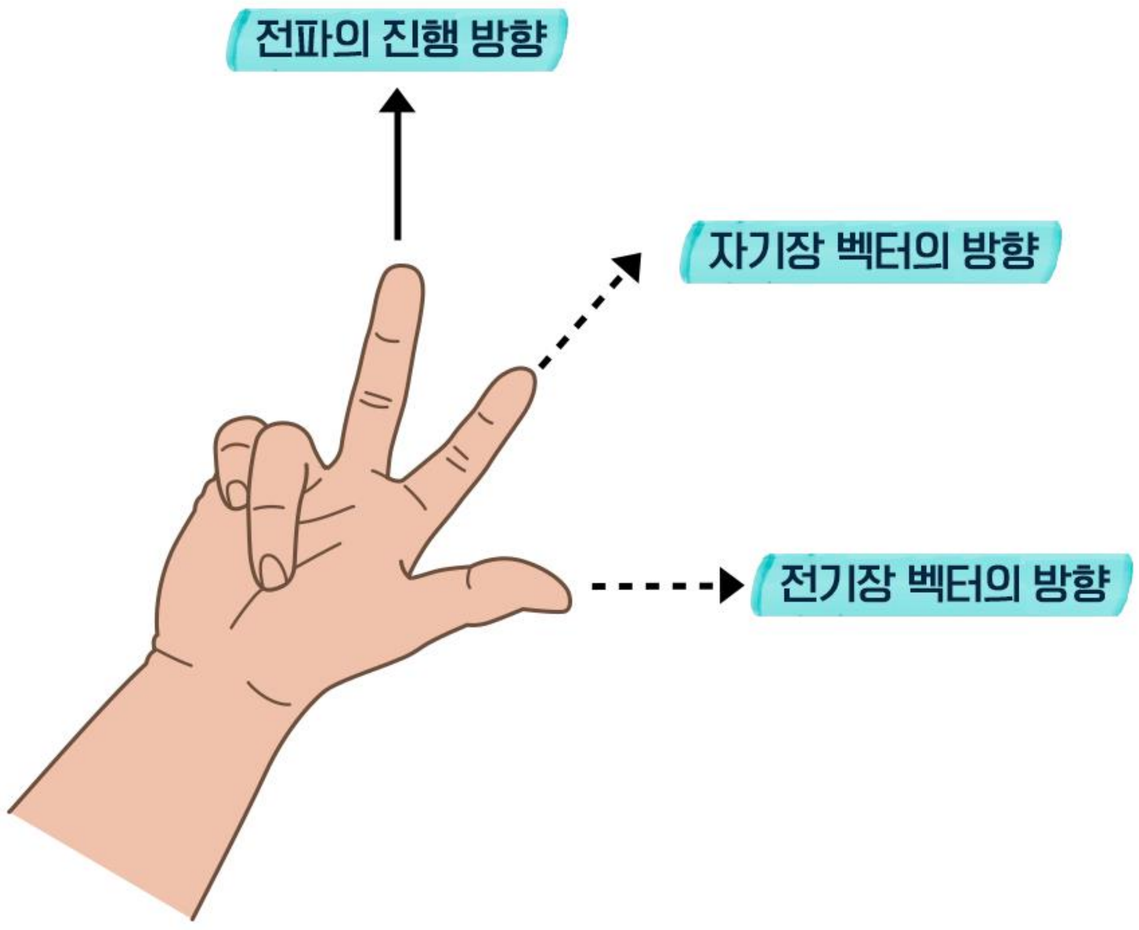






전파는 전기장과 자기장의 상호작용을 통해서
시간과 공간에 따라 변화하면서 전달되는 파동

오른손으로 외워보세요.

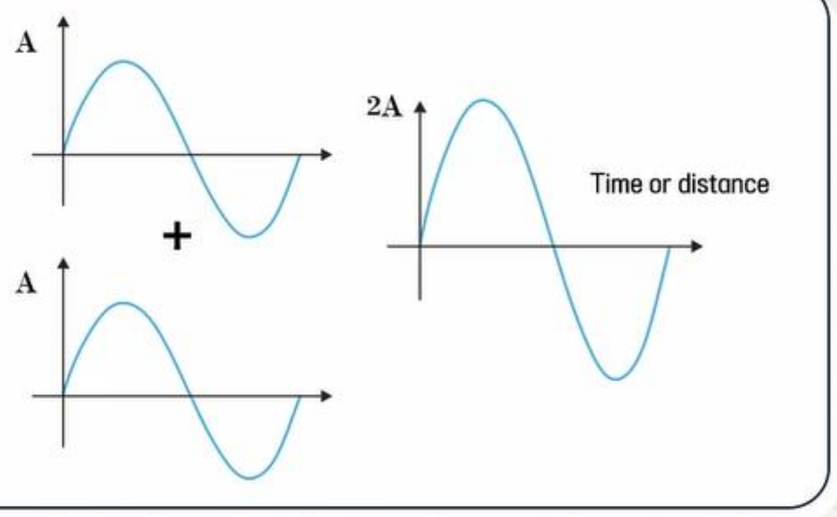


전파의 특성

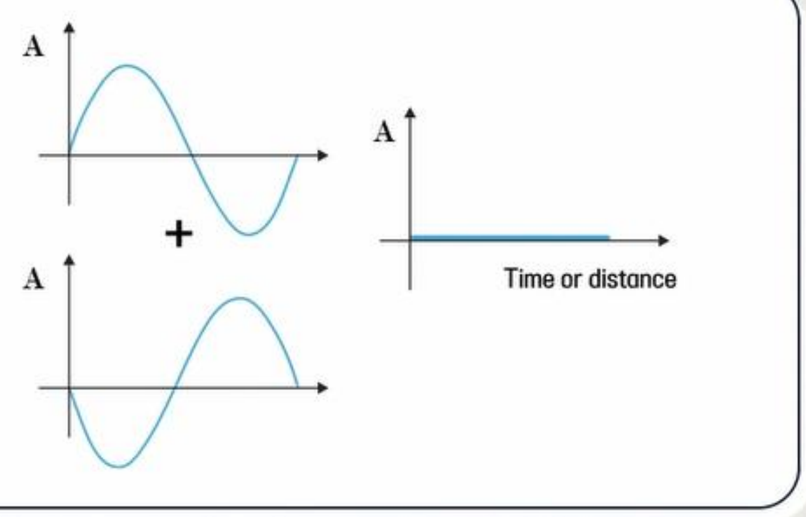
전파는 전기장과 자기장의 상호작용을 통해서
시간과 공간에 따라 변화하면서 전달되는 파동

간섭(Interference)

보강간섭



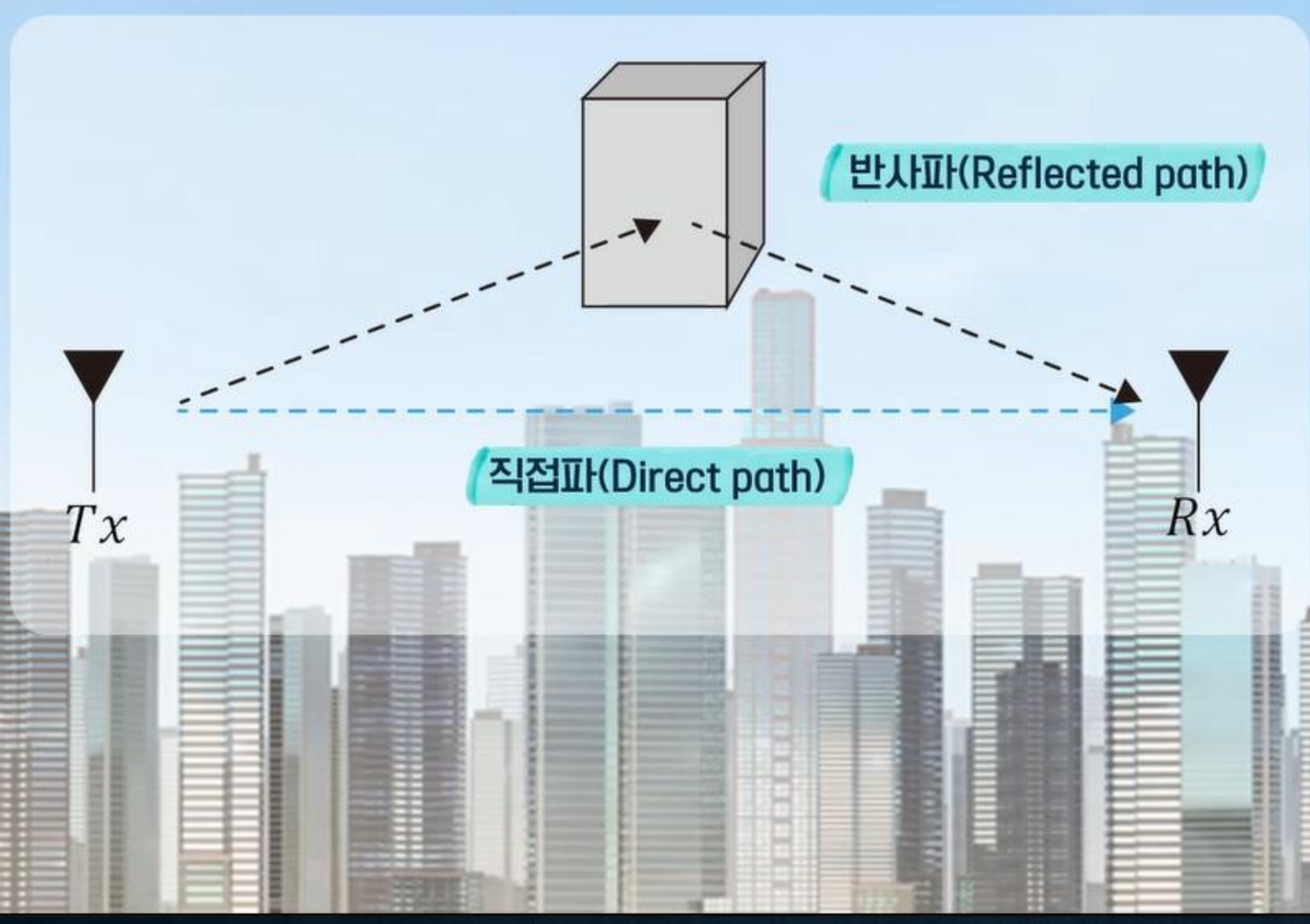
상쇄간섭

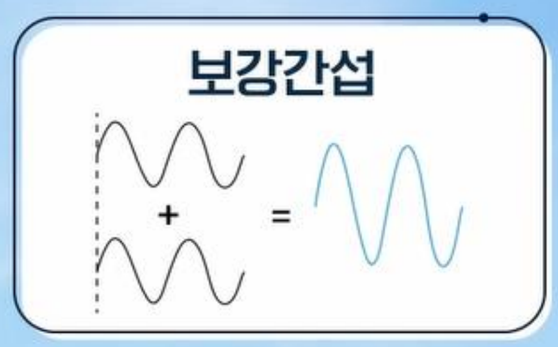


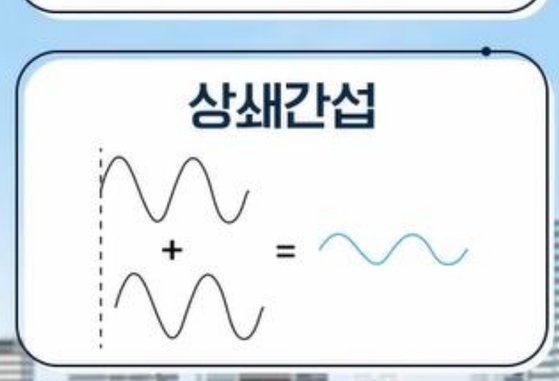
자동차 안에서 라디오를 청취하다가
갑자기 신호가 잡히지 않을 때

차세대 통신의 미래
전파의 주파수와 파장
전파의 주파수 별 특징
KMU

파동의 간섭

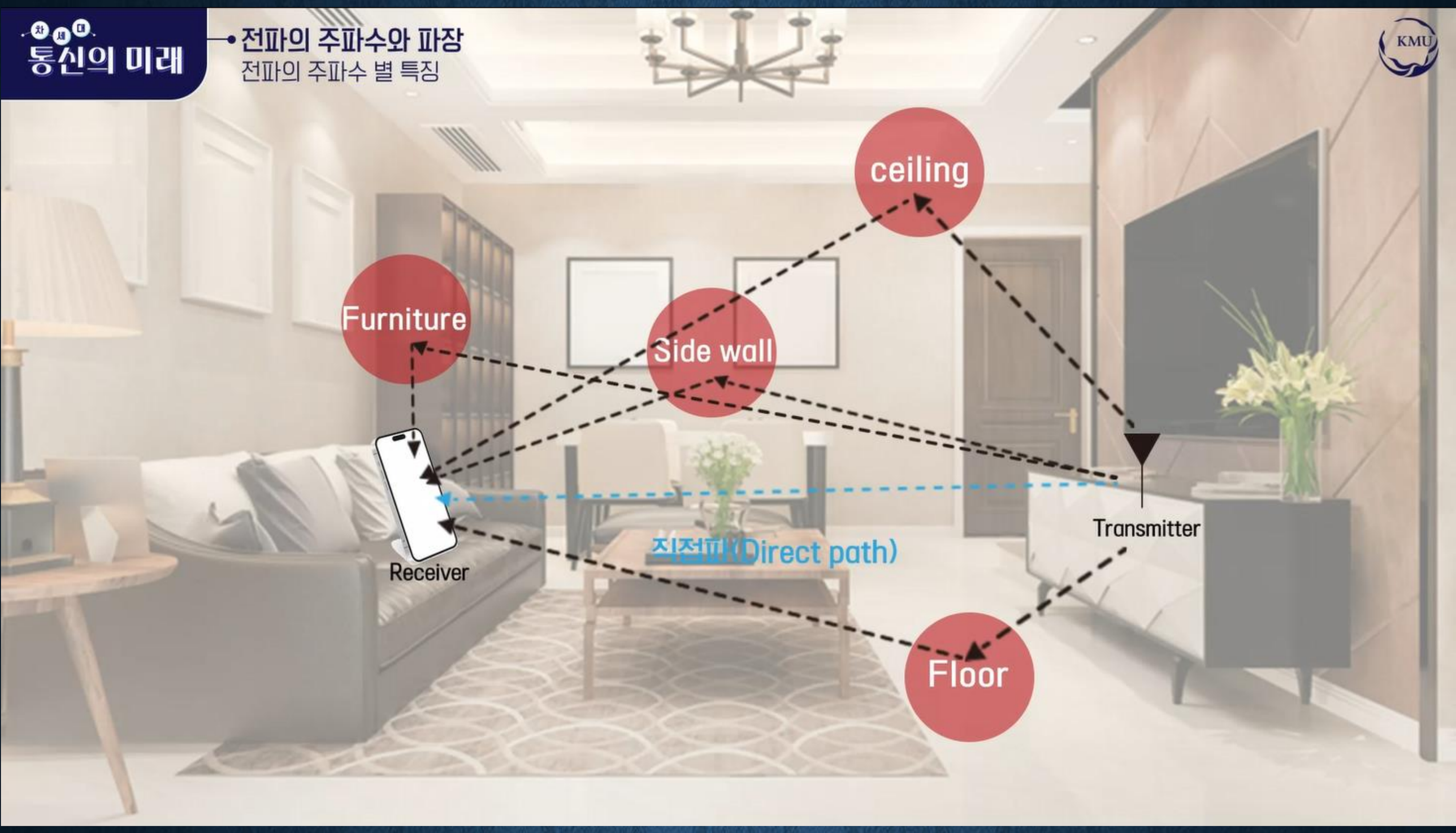






전파의 주파수와 파장

전파의 주파수 별 특징



차세대 통신의 미래
KMU
전파의 주파수 별 특징

송신안테나와 수신안테나 사이

채널 (Channel)

채널 특성

전파의 간섭 특성

무선통신

다양한 주파수를 가진 전파의 파동이 채널에서 발생하는 간섭을 극복하게 하는 기술

